

Correction

Baccalauréat Sciences Mathématique A & B

Session : Normal juin 2022

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (10 pts)

Partie A :

0,25 pt 1 - Vérifions que, $(\forall x \in \mathbb{R}^+) ; 0 \leq 1 - x + x^2 - \frac{1}{x+1} \leq x^3$.

$$\text{On a } (\forall x \in \mathbb{R}^+) ; 1 - x + x^2 - \frac{1}{x+1} = \frac{1 - x^2 + x^3 + x^2 - 1}{x+1} = \frac{x^3}{x+1}$$

$$\text{Et } x \geq 0 \Rightarrow x+1 \geq 1 \Rightarrow 0 < \frac{1}{x+1} \leq 1 \Rightarrow 0 \leq \frac{x^3}{x+1} \leq x^3 \quad (\text{car } x^3 \geq 0)$$

$$\text{Donc } (\forall x \in \mathbb{R}^+) ; 0 \leq 1 - x + x^2 - \frac{1}{x+1} \leq x^3$$

0,25 pt 2 - En déduire que, $(\forall x \in \mathbb{R}^+) ; 0 \leq x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \ln(1+x) \leq \frac{x^4}{4}$.

$$\text{D'après 1- On a } (\forall t \in \mathbb{R}^+) ; 0 \leq 1 - t + t^2 - \frac{1}{t+1} \leq t^3$$

$$\text{Donc } (\forall x \in \mathbb{R}^+) ; \int_0^x 0 dt \leq \int_0^x \left(1 - t + t^2 - \frac{1}{t+1}\right) dt \leq \int_0^x t^3 dt$$

$$\text{On obtient } 0 \leq \left[t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \ln(t+1) \right]_0^x \leq \left[\frac{t^4}{4} \right]_0^x \quad \text{D'où } 0 \leq x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \ln(x+1) \leq \frac{x^4}{4}$$

$$\text{Finalement } (\forall x \in \mathbb{R}^+) ; 0 \leq x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \ln(x+1) \leq \frac{x^4}{4}$$

Partie B : Nous considérerons la fonction f définie sur $I = [0; +\infty[$ par :

$$f(0) = \frac{1}{2} \text{ et pour tout } x \text{ de }]0; +\infty[: f(x) = \frac{x - \ln(1+x)}{x^2}$$

Et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

0,5 pt 1 - a) Montrons que f est continue à droite en 0.

$$\text{On a } (\forall x \in \mathbb{R}_*^+) ;$$

$$\begin{aligned} 0 \leq x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \ln(x+1) \leq \frac{x^4}{4} &\Rightarrow \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \leq x - \ln(x+1) \leq \frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \\ &\Rightarrow \frac{1}{2} - \frac{x}{3} \leq \frac{x - \ln(x+1)}{x^2} \leq \frac{x^2}{4} + \frac{1}{2} - \frac{x}{3} \end{aligned}$$

Or $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2} - \frac{x}{3} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{4} + \frac{1}{2} - \frac{x}{3} = \frac{1}{2}$. Donc d'après les propriétés des limites et de l'ordre on déduit que :

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \ln(x+1)}{x^2} = \frac{1}{2}$. Et puisque $f(0) = \frac{1}{2}$ on obtient $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$

Donc la fonction f est continue à droite en 0

b) Montrons que f est dérivable à droite en 0

$$\text{On a } (\forall x \in]0, +\infty[); \frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{\frac{x - \ln(x+1)}{x^2} - \frac{1}{2}}{x} = \frac{2x - 2\ln(x+1) - x^2}{2x^3}$$

$$\text{on sait que } (\forall x \in \mathbb{R}_*^+); 0 \leq x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \ln(x+1) \leq \frac{x^4}{4}$$

$$\text{ce qui implique } -\frac{2x^3}{3} \leq 2x - x^2 - 2\ln(x+1) \leq \frac{x^4}{2} - \frac{2x^3}{3}$$

$$\text{Donc } \frac{-2}{3} \leq \frac{2x - x^2 - 2\ln(x+1)}{2x^3} \leq \frac{x}{2} - \frac{2}{3} \text{ ou encore } \frac{-2}{3} \leq \frac{f(x) - f(0)}{x} \leq \frac{x}{2} - \frac{2}{3}$$

Or $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{2} - \frac{2}{3} = \frac{-2}{3}$. Donc d'après les propriétés des limites et de l'ordre on déduit que :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = -\frac{2}{3} \text{ Donc } f \text{ est dérivable à droite en 0 et } f'_d(0) = -\frac{2}{3}$$

c) Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ puis interprétons graphiquement le résultat obtenu

On a

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \ln(x+1)}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} - \frac{\ln(x+1)}{x+1} \times \frac{x+1}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} - \frac{\ln(x+1)}{x+1} \times \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right) = 0 \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \ln(x+1)}{x^2} = 0$$

et l'axe des abscisses est asymptote à C_f au voisinage de $+\infty$

2 - a) Montrons que, $(\forall x \in]0; +\infty[)$, $f'(x) = -\frac{g(x)}{x^3}$ avec $g(x) = x + \frac{x}{x+1} - 2\ln(1+x)$

$$\begin{aligned} (\forall x \in]0, +\infty[), f'(x) &= \frac{x^2(1 - \frac{1}{x+1}) - 2x(x - \ln(x+1))}{x^4} \\ &= \frac{x(1 - \frac{1}{x+1}) - 2(x - \ln(x+1))}{x^3} \\ &= \frac{-\left(x + \frac{x}{x+1}\right) + 2\ln(x+1)}{x^3} \\ &= \frac{-g(x)}{x^3} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } (\forall x \in]0, +\infty[), f'(x) = -\frac{g(x)}{x^3}$$

b) Montrons que, $(\forall x \in I)$; $0 \leq g'(x) \leq x^2$:

$$(\forall x \in]0, +\infty[), g'(x) = 1 + \frac{1}{(x+1)^2} - \frac{2}{x+1} = \frac{(x+1)^2 + 1 - 2(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{x^2}{(x+1)^2}$$

$$\text{Et } (\forall x \in I); x \geq 0 \Rightarrow x+1 \geq 1 \Rightarrow 0 \leq \frac{1}{x+1} \leq 1 \Rightarrow 0 \leq \frac{x^2}{(x+1)^2} \leq x^2$$

$$\text{Donc } (\forall x \in I); 0 \leq g'(x) \leq x^2$$

c) Dédudisons que, $(\forall x \in I)$; $0 \leq g(x) \leq \frac{x^3}{3}$

D'après la question précédente $(\forall t \in I); 0 \leq g'(t) \leq t^2$

$$\begin{aligned}
 (\forall x \in I); 0 \leq g'(t) \leq t^2 &\Rightarrow 0 \leq \int_0^x g'(t) dt \leq \int_0^x t^2 dt \quad (\text{Car } x \geq 0) \\
 &\Rightarrow 0 \leq [g(t)]_0^x \leq \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^x \\
 &\Rightarrow 0 \leq g(x) - g(0) \leq \frac{x^3}{3}
 \end{aligned}$$

$$g(0) = 0 \text{ Donc } (\forall x \in I); 0 \leq g(x) \leq \frac{x^3}{3}$$

d) Déterminons le sens de variations de f

$$(\forall x \in]0, +\infty[), f'(x) = \frac{-g(x)}{x^3} \text{ et } 0 \leq g(x)$$

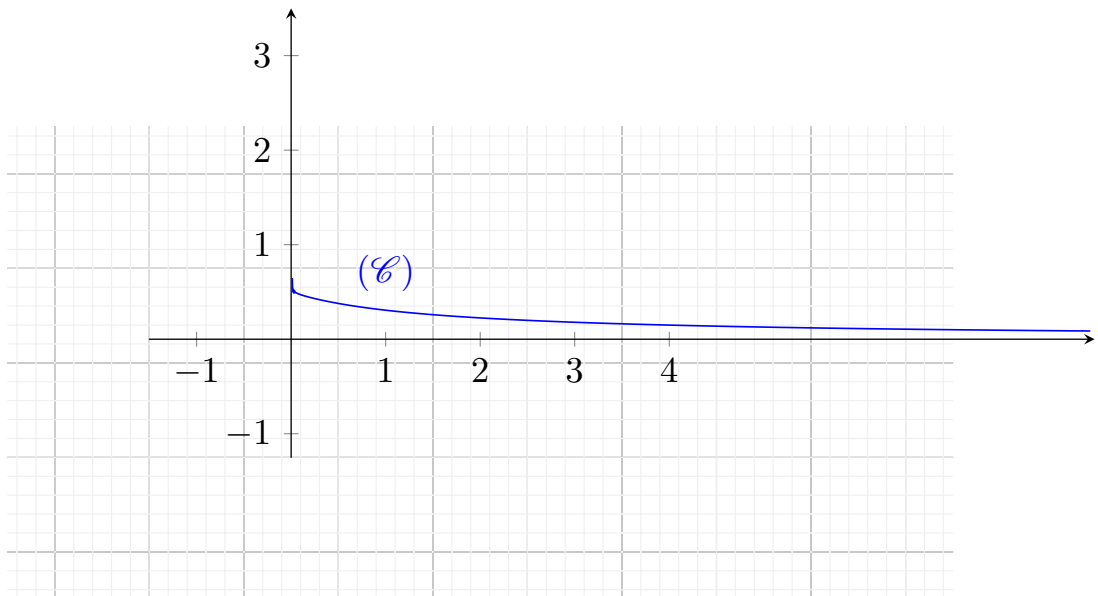
Donc $f'(x)$ est strictement négative sur $]0, +\infty[$

On déduit que f est strictement décroissante sur I

3 - a) Dressons le tableau de variation de f

x	0	$+\infty$
$f(x)$	$\frac{-2}{3}$	—
$f(x)$	$\frac{1}{2}$	$-\infty$

b) Représentons graphiquement la courbe (C) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$



Partie C :

1 - Montrons qu'il existe un unique réel $\alpha \in]0; 1[$ tel que $f(\alpha) = \alpha$

$$\text{Posons } \varphi(x) = f(x) - x$$

φ Est la somme de deux fonctions continues et strictement décroissantes sur $[0, 1]$ (f et $x \mapsto -x$)

Donc φ Est continue et strictement décroissante sur $[0, 1]$

De plus $\varphi(0) \times \varphi(1) = f(0) \times (f(1) - 1) = \frac{1}{2}(-\ln 2) < 0$

Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires $\exists! \alpha \in]0, 1[/ \varphi(\alpha) = 0$

Or $\varphi(\alpha) = 0 \Leftrightarrow f(\alpha) = \alpha$

Donc $\exists! \alpha \in]0, 1[/ f(\alpha) = \alpha$

2 - On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$u_0 = \frac{1}{3} \text{ et } (\forall n \in \mathbb{N}) ; u_{n+1} = f(u_n)$$

a) Montrons par récurrence que : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; u_n \in [0, 1]$

$$u_0 = \frac{1}{3} \Rightarrow u_0 \in [0, 1]$$

$$\text{Soit } n \in \mathbb{N}; u_n \in [0, 1] \Rightarrow f(u_n) \in f([0, 1])$$

$$\Rightarrow u_{n+1} \in [f(1), f(0)]$$

$$\Rightarrow u_{n+1} \in \left[1 - \ln 2; \frac{1}{2}\right]$$

$$\Rightarrow u_{n+1} \in [0, 1]$$

$$\text{Car } \left[1 - \ln 2; \frac{1}{2}\right] \subset [0, 1]$$

Donc d'après le principe de récurrence $(\forall n \in \mathbb{N}); u_n \in [0, 1]$

b) Montrons par I.A.F que : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; |u_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{3}\right) |u_n - \alpha|$

la fonction f étant continue sur $[0, 1]$ et dérivable sur $]0, 1[$

$$\text{Et on a } (\forall x \in]0, 1[); 0 \leq g(x) \leq \frac{x^3}{3} \Rightarrow 0 \leq \frac{g(x)}{x^3} \leq \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{-1}{3} \leq \frac{-g(x)}{x^3} \leq 0$$

$$\Rightarrow \frac{-1}{3} \leq f'(x) \leq 0$$

$$\Rightarrow |f'(x)| \leq \frac{1}{3}$$

Et comme u_n et α sont deux éléments de $[0, 1]$

On déduit, d'après l'inégalité des accroissements finis, que

$$\forall (n \in \mathbb{N}); |f(u_n) - f(\alpha)| \leq \frac{1}{3} |u_n - \alpha| \text{ Or } f(u_n) = u_{n+1} \text{ et } f(\alpha) = \alpha$$

$$\text{Donc } (\forall n \in \mathbb{N}); |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{3} |u_n - \alpha|$$

c) Montrons par récurrence que, $(\forall n \in \mathbb{N}) ; |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{3}\right)^n$

$$\text{On a } 0 < \alpha < 1 \Rightarrow -1 < -\alpha < 0$$

$$\Rightarrow u_0 - 1 < u_0 - \alpha < u_0$$

$$\Rightarrow \frac{-2}{3} < u_0 - \alpha < \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow |u_0 - \alpha| \leq 1$$

La propriété est donc vraie pour $n = 0$

$$\text{Soit } n \in \mathbb{N}, |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{3}\right)^n \Rightarrow \frac{1}{3} |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}$$

$$\Rightarrow |u_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}$$

$$\text{Car}(\forall n \in \mathbb{N}); |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{3} |u_n - \alpha|$$

$$\text{Donc d'après le principe de récurrence } (\forall n \in \mathbb{N}); |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

d) En déduisons que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers α

$$\text{On a } -1 \leq \frac{1}{3} \leq 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = 0$$

$$\text{Et puisque } (\forall n \in \mathbb{N}); |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{3}\right)^n \text{ on déduit que } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$$

Partie D : Pour tout $x \in I$, on pose : $F(x) = \int_x^1 f(t)dt$

1 - Montrons que la fonction F est dérivable sur I et calculer $F'(x)$ pour tout $x \in I$.

La fonction f est continue sur I donc la fonction $h : x \rightarrow \int_1^x f(t)dt$ est une primitive de f . D'où h est dérivable sur I et $(\forall x \in I); h'(x) = f(x)$

$$\text{On a } (\forall x \in I); F(x) = \int_x^1 f(t)dt = -\int_1^x f(t)dt = -h(x)$$

$$\text{On déduit que } F \text{ est dérivable sur } I \text{ et que } (\forall x \in I); F'(x) = -h'(x) = -f(x)$$

$$\text{D'où } (\forall x \in I); F'(x) = -f(x)$$

2 - a) En utilisant la méthode d'intégration par parties, montrer que :

$$(\forall x \in]0; +\infty[); F(x) = 2 \ln 2 - \left(1 + \frac{1}{x}\right) \ln(1+x)$$

$$\begin{aligned} (\forall x \in]0, +\infty[); F(x) &= \int_x^1 f(t)dt \\ &= \int_x^1 \frac{t - \ln(1+t)}{t^2} dt \\ &= \left[-\frac{1}{t}(t - \ln(1+t)) \right]_x^1 - \int_x^1 -\frac{1}{t} \left(1 - \frac{1}{1+t}\right) dt \\ &= -(1 - \ln 2) + \frac{1}{x}(x - \ln(1+x)) + \int_x^1 \frac{1}{t} \left(\frac{t}{1+t}\right) dt \\ &= -(1 - \ln 2) + \frac{1}{x}(x - \ln(1+x)) + \int_x^1 \frac{1}{1+t} dt \\ &= -(1 - \ln 2) + \frac{1}{x}(x - \ln(1+x)) + [\ln(1+t)]_x^1 \\ &= -(1 - \ln 2) + \frac{1}{x}(x - \ln(1+x)) + \ln 2 - \ln(1+x) \\ &= -1 + \ln 2 + 1 - \frac{1}{x} \ln(1+x) + \ln 2 - \ln(1+x) \\ &= 2 \ln 2 - \left(1 + \frac{1}{x}\right) \ln(1+x) \end{aligned}$$

$$\text{Donc } (\forall x \in]0, +\infty[); F(x) = 2 \ln 2 - \left(1 + \frac{1}{x}\right) \ln(1+x)$$

b) Calculons $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x)$, puis déduire que : $\int_0^1 f(t)dt = 2 \ln 2 - 1$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} 2 \ln 2 - \left(1 + \frac{1}{x}\right) \ln(1+x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} 2 \ln 2 - \ln(1+x) - \frac{\ln(1+x)}{x} \\ &= 2 \ln 2 - \ln 1 - 1 \\ &= 2 \ln 2 - 1 \end{aligned}$$

Donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = 2 \ln 2 - 1$

F étant continue à droite en 0 (car dérivable à droite en 0)

Donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = F(0)$

On déduit que $F(0) = 2 \ln 2 - 1$ et par suite $\int_0^1 f(t) dt = 2 \ln 2 - 1$

- c) Calculons en cm^2 , l'aire du domaine plan limité par la courbe (C) , l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la droite d'équation $x = 1$: l'aire demandée est égale à $\left(\int_0^1 f(t) dt \right) \times \|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\|$

D'où cette aire est $4(2 \ln 2 - 1) \text{ cm}^2$

Partie E :

1 - On pose, pour tout k de $\mathbb{N}$, $\Delta_k = f(k) - \int_k^{k+1} f(t) dt$

et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \Delta_k$

- a) Vérifions que : $(\forall k \in \mathbb{N}) ; 0 \leq \Delta_k \leq f(k) - f(k+1)$.

$(\forall k \in \mathbb{N}); k \leq t \leq k+1 \Rightarrow f(k+1) \leq f(t) \leq f(k)$

$$\Rightarrow \int_k^{k+1} f(k+1) dt \leq \int_k^{k+1} f(t) dt \leq \int_k^{k+1} f(k) dt$$

$$\Rightarrow f(k+1)[t]_k^{k+1} \leq \int_k^{k+1} f(t) dt \leq f(k)[t]_k^{k+1}$$

$$\Rightarrow f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(t) dt \leq f(k)$$

$$\Rightarrow -f(k) \leq -\int_k^{k+1} f(t) dt \leq -f(k+1)$$

$$\Rightarrow 0 \leq f(k) - \int_k^{k+1} f(t) dt \leq f(k) - f(k+1)$$

$$\Rightarrow 0 \leq \Delta_k \leq f(k) - f(k+1)$$

Donc $(\forall k \in \mathbb{N}); 0 \leq \Delta_k \leq f(k) - f(k+1)$

- b) En déduire que : $(\forall k \in \mathbb{N}) ; 0 \leq S_n \leq \frac{1}{2}$

$(\forall k \in \mathbb{N}); (\forall n \in \mathbb{N}^*);$

$$0 \leq \Delta_k \leq f(k) - f(k+1) \Rightarrow 0 \leq \sum_{k=0}^{n-1} \Delta_k \leq \sum_{k=0}^{n-1} f(k) - f(k+1)$$

$$\Rightarrow 0 \leq S_n \leq (f(0) - f(1) + f(1) - f(2) + \dots + f(n-1) - f(n))$$

$$\Rightarrow 0 \leq S_n \leq f(0) - f(n) \leq f(0) \text{ Car } f(n) \geq 0$$

$$\Rightarrow 0 \leq S_n \leq \frac{1}{2}$$

Donc $(\forall n \in \mathbb{N}^*); 0 \leq S_n \leq \frac{1}{2}$

2 - a) Montrons que la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est monotone

$(\forall n \in \mathbb{N}^*); S_{n+1} - S_n = \sum_{k=0}^n \Delta_k - \sum_{k=0}^{n-1} \Delta_k = \Delta_n \geq 0$ d'après 1- a

0,25 pt

Donc la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est monotone (croissante)b) Montrons que la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est convergente $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est croissante et est majorée donc elle est convergente

0,25 pt

c) Montrons que la limite ℓ de la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ vérifie : $\frac{3}{2} - 2 \ln 2 \leq \ell \leq \frac{1}{2}$. ~~$(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est croissante donc elle est minorée par son premier terme~~Donc $(\forall n \in \mathbb{N}^*); u_1 \leq S_n \leq \frac{1}{2}$ avec $u_1 = \sum_{k=0}^{101} \Delta_k = \Delta_0 = f(0) - \int_0^1 f(t)dt = \frac{1}{2} - (2 \ln 2 - 1) = \frac{3}{2} - 2 \ln 2$ D'où $(\forall n \in \mathbb{N}^*); \frac{3}{2} - 2 \ln 2 \leq S_n \leq \frac{1}{2}$ et en passant à la limite on obtient $\frac{3}{2} - 2 \ln 2 \leq \ell \leq \frac{1}{2}$ **Exercice 2 : (3.5 pts)**Soit m un complexe non nul donné et $j = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i = e^{i\frac{2\pi}{3}}$ **Partie I :** On considère dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation d'inconnue z , $(E_m) : z^2 + mj^2z + m^2j = 0$

0,5 pt

1 - Vérifions que : $j^3 = 1$ et $1 + j + j^2 = 1$ On a $j^3 = \left(e^{i\frac{2\pi}{3}}\right)^3 = e^{i\frac{2\pi}{3} \times 3} = e^{i2\pi} = 1$ Et $1 + j + j^2 = \frac{1-j^3}{1-j} = 0$ Donc $j^3 = 1$ et $1 + j + j^2 = 0$

0,25 pt

2 - a) Montrons que le discriminant de l'équation (E_m) est $\Delta = [m(1-j)]^2$ 2-a-On a $\Delta = (mj^2)^2 - 4m^2j = m^2j(j^3 - 4) = -3m^2j$ $[m(1-j)]^2 = m^2(1 - 2j + j^2) = m(\underbrace{1 + j + j^2}_{=0} - 3j) = -3m^2j$ Donc $\Delta = [m(1-j)]^2$

0,5 pt

b) Déterminons z_1 et z_2 les deux solutions de l'équation (E_m) $\Delta \neq 0$ Donc (E_m) admet deux solutions distinctes $z_1 = \frac{-mj^2 - m(1-j)}{2} = \frac{-m(j^2+1-j)}{2} = \frac{-m(-j-j)}{2} = mj$ Car $(1+j^2 = -j)$ $z_2 = \frac{-mj^2 + m(1-j)}{2} = \frac{m(-j^2+1-j)}{2} = \frac{m(1+j+1-j)}{2} = m$ Car $(-j^2 = 1+j)$ D'où les solutions de (E_m) sont $z_1 = mj$ et $z_2 = m$

0,5 pt

3 - Dans cette question, on suppose que, $m = 1 + i$.Montrons que $(z_1 + z_2)^{2022}$ est un imaginaire pur.On a $z_1 + z_2 = m(1+j) = mj^2 = -(1+i)j^2 = -\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}\frac{1}{j} = -\sqrt{2}e^{i(\frac{\pi}{4}-\frac{2\pi}{3})} = -\sqrt{2}e^{-i\frac{5\pi}{12}} = \sqrt{2}e^{i\pi}e^{-i\frac{5\pi}{12}} = \sqrt{2}e^{i\frac{7\pi}{12}}$

Donc

 $(z_1 + z_2)^{2022} = \left(\sqrt{2}e^{i\frac{7\pi}{12}}\right)^{2022} = (\sqrt{2})^{2022} \times \left(e^{i\frac{7\pi}{12}}\right)^{2022} = 2^{1011} \left(e^{i\frac{7\pi}{12} \times 6}\right)^{337} = 2^{1011} \left(e^{i\frac{\pi}{2}}\right)^{2359} = 2^{1011}(i)(i^2)^{1179} = -2^{1011}i$ D'où $(z_1 + z_2)^{2022}$ est imaginaire pur

Partie II : Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$

Soit φ la transformation du plan complexe qui à tout point $M(z)$ fait correspondre le point $M'(z')$ tel que : $z' = (1 + j)z$

0,25 pt 1 - Déterminons la nature et les éléments caractéristiques de l'application φ

$$\text{On a } Z' = (1 + j)z = -j^2 Z = e^{-i\pi} e^{i\frac{4\pi}{3}} Z = e^{i\frac{\pi}{3}} Z$$

Donc φ est la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$

2 - On considère les points A, B et C d'affixes respectives m, mj et mj^2

Et on note $A'(a')$, $B'(b')$ et $C'(c')$ les images respectives des points A, B et C par l'application φ et soient $P(p)$, $Q(q)$ et $R(r)$ les milieux respectifs des segments $[BA']$, $[CB']$ et $[AC']$

0,75 pt a) Montrons que : $a' = -mj^2$, $b' = -m$ et $c' = -mj$

$$\text{On a } z' = -j^2 z$$

$$\text{Donc } \varphi(A) = A' \Rightarrow a' = -j^2 a = -j^2 m$$

$$\varphi(B) = B' \Rightarrow b' = -j^2 b = -j^2 mj = -m$$

$$\varphi(C) = C' \Rightarrow c' = -j^2 c = -j^2 mj^2 = -mj$$

$$\text{D'où } a' = -j^2 m, b' = -m \text{ et } c' = -mj$$

0,25 pt b) Montrons que : $p + qj + rj^2 = 0$

$$\text{On a } p = \frac{b+a'}{2} = \frac{mj-mj^2}{2}; q = \frac{c+b'}{2} = \frac{mj^2-m}{2} \text{ Et } r = \frac{a+c'}{2} = \frac{m-mj}{2} \text{ Donc } p + qj + rj^2 = \frac{mj-mj^2}{2} + \frac{mj^2-m}{2}j + \frac{m-mj}{2}j^2 = \frac{1}{2}(mj - mj^2 + mj^3 - mj + mj^2 - mj^3) = 0$$

$$\text{Doù } p + qj + rj^2 = 0$$

0,5 pt c) En déduire que le triangle PQR est équilatéral.

$$\text{On a } p + qj + rj^2 = 0 \Rightarrow p + qj - r(1 + j) = 0$$

$$\Rightarrow p - r + j(q - r) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{p-r}{q-r} = -j$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \left| \frac{p-r}{q-r} \right| = |-j| = 1 \\ \arg\left(\frac{p-r}{q-r}\right) \equiv \arg(-j) \equiv \frac{2\pi}{3} - \pi[2\pi] \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{RP}{RQ} = 1 \\ (\vec{RQ}, \vec{RP}) \equiv -\frac{\pi}{3}[2\pi] \end{cases}$$

On déduit que le triangle PQR est équilatéral

Exercice 3 : (3 pts)

Soit n un entier naturel strictement supérieur à 1

On considère dans $\mathbb{N}^2$ l'équation $(E_n) : (x+1)^n - x^n = ny$

Soit (x, y) une solution de l'équation (E_n) dans $\mathbb{N}^2$ et soit p le plus petit diviseur premier de n

0,25 pt

1 - a) Montrons que $(x+1)^n \equiv x^n [p]$ 1- a- On a : $(p \text{ Divise } n) \Rightarrow n \equiv 0[p]$

$$\Rightarrow ny \equiv 0[p]$$

$$\Rightarrow (x+1)^n - x^n \equiv 0[p]$$

$$\Rightarrow (x+1)^n \equiv x^n [p]$$

D'où $(x+1)^n \equiv x^n [p]$

0,25 pt

b) Montrons que p est premier avec x et avec $(x+1)$ supposons p non premier avec x donc p divise x

$$p \text{ Divise } x \Rightarrow x \equiv 0[p]$$

$$\Rightarrow x^n \equiv 0[p]$$

$$\Rightarrow (x+1)^n \equiv 0[p] \text{ Car } (x+1)^n = x^n [p]$$

$$\Rightarrow x+1 \equiv 0[p] \text{ Car } p \text{ premier}$$

$$\Rightarrow 1 \equiv 0[p] \text{ Absurde}$$

Absurde Donc p premier avec x De même supposons p non premier avec $x+1$ donc p divise $x+1$ $p \text{ Divise } x+1 \Rightarrow x+1 \equiv 0[p]$

$$\Rightarrow (x+1)^n \equiv 0[p]$$

$$\Rightarrow x^n \equiv 0[p] \text{ Car } (x+1)^n = x^n [p]$$

$$\Rightarrow x \equiv 0[p] \text{ Car } p \text{ premier}$$

$$\Rightarrow x+1 \equiv 1[p]$$

$$\Rightarrow 0 \equiv 1[p] \text{ Absurde}$$

Donc p premier avec $x+1$ D'où p premier avec x et avec $x+1$

0,25 pt

c) En déduire que : $(x+1)^{p-1} \equiv x^{p-1} [p]$ p premier et p premier avec x et avec $x+1$ Donc d'après le théorème de Fermat

$$(x+1)^{p-1} \equiv 1[p] \text{ Et } x^{p-1} \equiv 1[p]$$

$$\text{On déduit que } (x+1)^{p-1} = x^{p-1} [p]$$

0,5 pt

2 - Montrer que si n est pair, alors l'équation (E_n) n'admet pas de solution dans $\mathbb{N}^2$

n Pair et p le plus petit diviseur premier de n donc $p = 2$ Le résultat de la question c- devient $x+1 = x[2]$ à d $1 = 0[2]$ ce qui est absurde Donc la supposition (x, y) est solution de (E_n) est fausse

Donc si n est pair l'équation (E_s) n'a pas de solutions.

3 - On suppose que n est impair

0,5 pt

- a) Montrons qu'il existe un couple (u, v) de $\mathbb{Z}^2$ tel que : $nu + (p-1)v = 1$

Posons $n \wedge (p-1) = d$ et supposons $d \neq 1$. Admet donc un diviseur premier q .
 q divise n et q divise $p-1$. q divise $p-1$ donc $q \leq p-1 < p$. On vient de trouver un diviseur premier de n strictement inférieur à p ce qui est absurde. Donc $d = 1$.
 $n \wedge (p-1) = d = 1$.
 Donc d'après le théorème de Bézout $\exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2 / nu + (p-1)v = 1$

0,25 pt

- b) Soient q et r respectivement le quotient et le reste dans la division euclidienne de u par $(p-1)$.

Vérifions que : $nr = 1 - (p-1)(v + nq)$

On a : $u = q(p-1) + r$ avec $0 \leq r < p-1$

$$\begin{aligned} u = q(p-1) + r &\Rightarrow nu = nq(p-1) + nr \\ &\Rightarrow 1 - (p-1)v = nq(p-1) + nr \quad \text{Car } (nu = 1 - (p-1)v) \\ &\Rightarrow nr = 1 - (p-1)v - nq(p-1) \\ &\Rightarrow nr = 1 - (p-1)(v + nq) \end{aligned}$$

Donc $nr = 1 - (p-1)(v + nq)$

0,5 pt

- c) On pose : $v' = -(v + nq)$. Montrons que : $v' \geq 0$

n impair et p divise n . Donc $p \geq 3$. $n \wedge (p-1) = 1$. Et $p-1 \neq 1$. Donc $p-1$ ne divise pas n ce qui montre que $r \geq 1$. D'autre part $r \geq 1 \Rightarrow nr \geq 1$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow nr - 1 \geq 0 \\ &\Rightarrow -(p-1)(v + nq) \geq 0 \\ &\Rightarrow -(v + nq) \geq 0 \\ &\Rightarrow v \geq 0 \end{aligned}$$

D'où $v' \geq 0$

0,5 pt

- d) Montrons que l'équation (E_n) n'admet pas de solution dans $\mathbb{N}^2$.

$$\begin{aligned} \text{On a } \begin{cases} (x+1)^n = x^n[p] \\ (x+1)^{p-1} = x^{p-1}[p] \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} (x+1)^{n\pi} = x^{n\pi}[p] \\ (x+1)^{(p-1)r'} = x^{(p-1)r'}[p] \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} (x+1)^{1+(p-1)v'} = x^{1+(p-1)v'}[p] \\ (x+1)^{(p-1)v'} = x^{(p-1)r'}[p] \end{cases} \quad \text{Car } (nr' = 1 + (p-1)v') \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} (x+1)(x+1)^{(p-1)r'} = x \times x^{(p-1)v'}[p] \\ (x+1)^{(p-1)v'} = x^{(p-1)v'}[p] \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow (x+1)x^{(p-1)r'} = x \times x^{(p-1)v'}[p]$$

$$\Rightarrow x+1 = x[p] \text{ car } (p \wedge x^{(p-1)v'} = 1)$$

$$\Rightarrow 1 = 0[p]$$

Absurde car p premier

D'où l'équation (E_x) n'a donc pas de solutions dans $\mathbb{N}^2$

Exercice 4 : (3.5 pts)

1 - a) Montrons que E est un sous-groupe de $(M_2(\mathbb{R}), +, \times)$

E est une partie non vide de $M_2(\mathbb{R})$ (par définition de E)

$$\forall (M(a,b), M(c,d)) \in E^2$$

$$M(a,b) - M(c,d) = \begin{pmatrix} a & 3b \\ b & a \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} c & 3d \\ d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-c & 3b-3d \\ b-d & a-c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-c & 3(b-d) \\ b-d & a-c \end{pmatrix} = M(a-c, b-d)$$

$$(a-c, b-d) \in \mathbb{Z}^2 \text{ Donc } M(a,b) - M(c,d) \in E$$

On déduit que E est un sous-groupe de $(M_2(\mathbb{R}), +)$

b) Vérifions que pour tout a, b, c et d de $\mathbb{Z}$, on a : $M(a,b) \times M(c,d) = M(ac+3bd, ad+bc)$.

$$\forall (a,b,c,d) \in \mathbb{Z}^4; M(a,b) \times M(c,d) = \begin{pmatrix} a & 3b \\ b & a \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} c & 3d \\ d & c \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} ac+3bd & 3ad+3bc \\ bc+ad & 3bd+ac \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} ac+3bd & 3(bc+ad) \\ bc+ad & ac+3bd \end{pmatrix}$$

$$= M(ac+3bd, bc+ad)$$

$$(ac+3bd, bc+ad) \in \mathbb{Z}^2$$

Donc $\forall (a,b,c,d) \in \mathbb{Z}^4; M(a,b) \times M(c,d) = M(ac+3bd, bc+ad)$

c) Montrons que : $(E, +, \times)$ est un anneau commutatif et unitaire.

On a E est un sous-groupe du groupe commutatif $(M_2(\mathbb{R}), +)$ Donc $(E, +)$ groupe commutatif Dans la question b-on a montré que E est stable dans $(M_2(\mathbb{R}), \times)$ Et Puisque $\times$ est associative et distributive par rapport à $+$ dans $M_2(\mathbb{R})$, on déduit qu'elle est

associative et distributive par rapport à $+$ dans E Donc $(E, +, \times)$ Est un anneau

$$\begin{aligned}\forall(a, b, c, d) \in \mathbb{Z}^4; M(a, b) \times M(c, d) &= M(ac + 3bd, bc + ad) \\ &= M(ca + 3db, cb + da) \\ &= M(c, d) \times M(a, b)\end{aligned}$$

Donc $\times$ est commutative dans E de plus $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = M(1, 0) \in E$

D'où **$(E, +, \times)$ Est un anneau commutatif unitaire**

2 - Soit φ l'application définie de E vers $\mathbb{Z}$ par :

$$(\forall(a, b) \in \mathbb{Z}^2); \varphi(M(a, b)) = |a^2 - 3b^2|$$

Montons que φ est un homomorphisme de $(E, \times)$ vers $(\mathbb{Z}, \times)$

$$\begin{aligned}\forall(a, b, c, d) \in \mathbb{Z}^4; \varphi(M(a, b) \times M(c, d)) &= \varphi(M(ac + 3bd, bc + ad)) \\ &= |(ac + 3bd)^2 - 3(bc + ad)^2| \\ &= |a^2c^2 + 6acbd + 9b^2d^2 - 3(b^2c^2 + 2bcad + a^2d^2)| \\ &= |a^2c^2 - 3b^2c^2 - 3a^2d^2 + 9b^2d^2| \\ &= |a^2(c^2 - 3d^2) - 3b^2(c^2 - 3d^2)| \\ &= |(c^2 - 3d^2)(a^2 - 3b^2)| \\ &= |c^2 - 3d^2| |a^2 - 3b^2| \\ &= \varphi(M(a, b)) \times \varphi(M(c, d))\end{aligned}$$

$$(a, b, c, d) \in \mathbb{Z}^4; \varphi(M(a, b) \times M(c, d)) = \varphi(M(a, b)) \times \varphi(M(c, d))$$

$$\forall(a, b, c, d) \in \mathbb{Z}^4; \varphi(M(a, b) \times M(c, d)) = \varphi(M(a, b)) \times \varphi(M(c, d))$$

Donc **φ est un homomorphisme de $(E, \times)$ vers $(\mathbb{Z}, \times)$**

3 - a) Montrons que $M(a, b) \times M(a, -b) = (a^2 - 3b^2) \cdot I$

$$\begin{aligned}a - \forall(a, b) \in \mathbb{Z}^2; M(a, b) \times M(a, -b) &= \begin{pmatrix} a & 3b \\ b & a \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a & -3b \\ -b & a \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a^2 - 3b^2 & 0 \\ 0 & a^2 - 3b^2 \end{pmatrix} \\ &= (a^2 - 3b^2) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= (a^2 - 3b^2) I\end{aligned}$$

Donc **$\forall(a, b) \in \mathbb{Z}^2; M(a, b) \times M(a, -b) = (a^2 - 3b^2) I$**

0,5 pt

b) Montrons que si $M(a, b)$ est inversible dans $(E, \times)$ alors $\varphi(M(a, b)) = 1$

$M(a, b)$ est inversible dans $(E, \times)$ implique $\varphi(M(a, b))$ est inversible dans $(\varphi(E), \times)$
 Or $\varphi(E) = \{\varphi(M(a, b)) / (a, b) \in \mathbb{Z}\} = \{|a^2 - 3b^2| / (a, b) \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{Z}^+$ Et Puisque le seul élément inversible de $(\mathbb{Z}^+, \times)$ est 1

On déduit que $M(a, b)$ est inversible dans $(E, \times)$ implique $\varphi(M(a, b)) = 1$

0,5 pt

c) On suppose que $\varphi(M(a, b)) = 1$. Montrons que $M(a, b)$ est inversible dans $(E, \times)$ et préciser son inverse

Supposons $\varphi(M(a, b)) = 1$

$$\varphi(M(a, b)) = 1 \Rightarrow |a^2 - 3b^2| = 1 \Rightarrow \frac{1}{a^2 - 3b^2} \in \{-1, 1\}$$

$$M(a, b) \times M(a, -b) = (a^2 - 3b^2) I \Leftrightarrow \frac{1}{a^2 - 3b^2} (M(a, b) \times M(a, -b)) = I$$

$$\Leftrightarrow M(a, b) \times \left(\frac{1}{a^2 - 3b^2} M(a, -b) \right) = I$$

$$\Leftrightarrow M(a, b) \times M\left(\frac{a}{a^2 - 3b^2}, \frac{-b}{a^2 - 3b^2}\right) = I$$

$$\left(\frac{a}{a^2 - 3b^2}, \frac{-b}{a^2 - 3b^2}\right) \in \mathbb{Z}^2 \Rightarrow M\left(\frac{a}{a^2 - 3b^2}, \frac{-b}{a^2 - 3b^2}\right) \in E$$

$\times$ Est commutative dans E

Donc $M(a, b)$ est inversible dans $(E, \times)$ et $(M(a, b))^{-1} = M\left(\frac{a}{a^2 - 3b^2}, \frac{-b}{a^2 - 3b^2}\right)$

0,25 pt

4 - a) Montrons que : $\forall (a, b) \in \mathbb{Z}^2 ; \varphi(M(a, b)) = 0 \Leftrightarrow a = b = 0$

On a : $\forall (a, b) \in \mathbb{Z}^2 ; a = b = 0 \Rightarrow \varphi(M(a, b)) = \varphi(M(0, 0)) = 0$ Réciproquement supposons que $\varphi(M(a, b)) = 0$ est montrons que $a = b = 0$ Par l'absurde supposons $b \neq 0$

$$\begin{cases} \varphi(M(a, b)) = 0 \\ b \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a^2 - 3b^2 = 0 \\ b \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \frac{a^2}{b^2} = 3 \Rightarrow \left|\frac{a}{b}\right| = \sqrt{3} \text{ Absurde car } \sqrt{3} \notin \mathbb{Q} \approx \left|\frac{a}{b}\right| \in \mathbb{Q}$$

Donc $b = 0$ et $a^2 - 3b^2 = 0$ implique que $a = 0$

On déduit que $\forall (a, b) \in \mathbb{Z}^2 ; \varphi(M(a, b)) = 0 \Leftrightarrow a = b = 0$

0,25 pt

b) En déduire que l'anneau $(E, +, \times)$ est intègre.

$$\forall (a, b, c, d) \in \mathbb{Z}^4$$

$$M(a, b) \times M(c, d) = M(0, 0) \Rightarrow \varphi(M(a, b) \times M(c, d)) = \varphi(M(0, 0))$$

$$\Rightarrow \varphi(M(a, b)) \times \varphi(M(c, d)) = 0$$

$$\Rightarrow \varphi(M(a, b)) = 0 \text{ Ou } \varphi(M(c, d)) = 0 \quad (\text{car } (\mathbb{Z}, +, \times) \text{ est un anneau intègre})$$

$$\Rightarrow (a = b = 0) \text{ Ou } (c = d = 0)$$

$$\Rightarrow M(a, b) = M(0, 0) \text{ Ou } M(c, d) = M(0, 0)$$

0,25 pt

On déduit que $(E, +, \times)$ est un anneau intègre

c) la matrice $M(2, 0)$ n'est pas inversible car $\varphi(M(2, 0)) = 4 \neq 1$

Donc $(E, +, \times)$ n'est pas un corps

FIN